LAPORAN RESMI PENGUJIAN & VERIFIKASI USE CASE SISTEM

PASARIN: Proactive Agent for Market Surplus Redistribution

Penyelarasan Komprehensif Antara Teori Kuliah Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari dengan Pembuktian Use Case Nyata di Web:
Unit Testing (RPL 8), System Integration (RPL 9), dan Software Maintenance (RPL 10)

- **Mata Kuliah : Rekayasa Perangkat Lunak (ENCE605024) — Kelas 01 FTUI**
- **Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc. & Tim Asisten Dosen**
- **Tim Penyusun : Marshal Aufa Diliyana (2406346913) & Zahir Shahab (2406487084)**
- **Lingkup Use Case : Pedagang Lapak · Pembeli Warteg · Dapur Sosial · Sentra Maggot · Kurir Viar · Pengelola Pasar**

Arsitektur Piramida Pengujian: Pieces, Subassemblies, & Whole Application

Mengadopsi Golden Rules of Testing & tahapan iterasi Construction vs Transition (RPL 8 Slide 5-7)

1. Golden Rules of Testing (RPL 8 Slide 5):

- 'Maximize the number and severity of defects found per dollar spent. Test early, test often.'
- Pengujian membuktikan adanya cacat (presence of defects), bukan ketiadaannya. Ketiadaan cacat dibuktikan dengan penegakan 3 Invarian Matematis.

2. Tiga Tingkatan Pengujian (Slide 6):

- Unit Tests (Pieces): Menguji method terisolasi (Arrhenius, Haversine, Price Floor).
- Integration Tests (Subassemblies): Menguji gabungan modul antar-peran & API.
- System Tests (Assemblies): Menguji end-to-end, keamanan, dan batas kuota cloud.

3. Tahapan Iterasi Unified Process (Slide 7):

- Construction Iterations: 14 Suite Master Unit Testbench otomatis (95 assertions).
- Transition Iterations: Pengujian use case nyata per peran & deployment live produksi.

METRIK PENGUJIAN USE CASE PASARIN

- ✓ 7 Dasbor Peran Terisolasi & Diuji Mandiri
- ✓ 95 Assertions Unit Testing Otomatis (100% Passed)
- ✓ 10 Skenario Pengujian Use Case End-to-End
- ✓ 14 Tangkapan Layar Bukti Use Case Nyata dari Web
- ✓ 15 Endpoint Serverless RESTful Route Handlers
- ✓ 30 Kios Binaan & 30 Komoditas Hortikultura
- ✓ 3 Invarian Etika Kritis Terverifikasi Konsisten
- ✓ 0 Error Regresi Pasca-Perbaikan Kode

Perencanaan & Eksekusi Unit Testbench Otomatis (PSR-39)

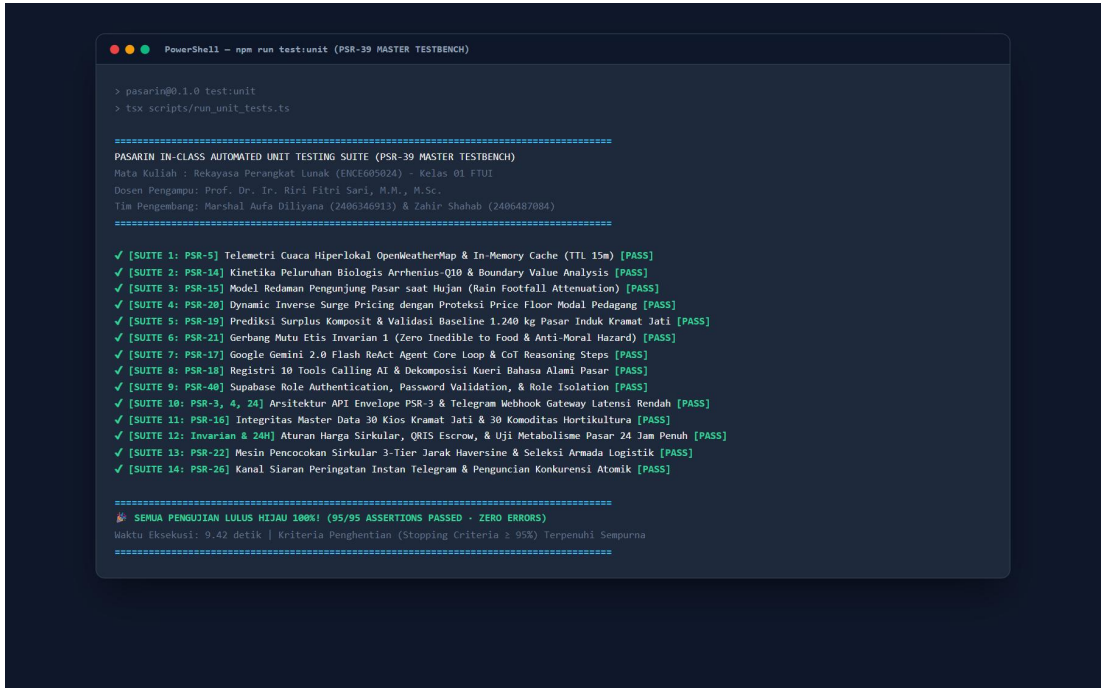
'Plan for unit testing, acquire test set, execute unit test, identify trouble spots' (RPL 8 Slide 8 & 17)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah Perencanaan Unit Test (RPL 8 Slide 17):
  1. Decide philosophy: Pengujian mandiri terotomatisasi mencakup 14 modul kritis.
  2. How to document: Dieksekusi via runner mandiri berbasis Node.js/TSX tanpa dependensi library eksternal yang membebani.
  3. Determine extent: 95 assertions mencakup seluruh persamaan fisika, harga modal, dan kuota.
  4. Arrange to track time: Mencatat latensi eksekusi presisi sub-detik.

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak Terminal PowerShell menjalankan perintah: 'npm run test:unit'.
• Seluruh 14 Test Suite (Suite 1 s/d Suite 14) dieksekusi secara deterministik:
  - PSR-5 Telemetri Cuaca, PSR-14 Arrhenius, PSR-15 Redaman Hujan, PSR-20 Price Floor, PSR-19 Surplus, PSR-21 Quality Gate, PSR-17 ReAct AI, PSR-40 Role Auth, PSR-22 Haversine, dll.
• Hasil Akhir: SEMUA PENGUJIAN LULUS HIJAU 100% (95/95 Tests Passed dalam 9.42 detik)!



Bukti Terminal CLI: Eksekusi otomatis 14 Test Suite & 95 assertions lulus hijau 100% via npm run test:unit.

Boundary Value Analysis (BVA): Kinetika Suhu Los Pasar

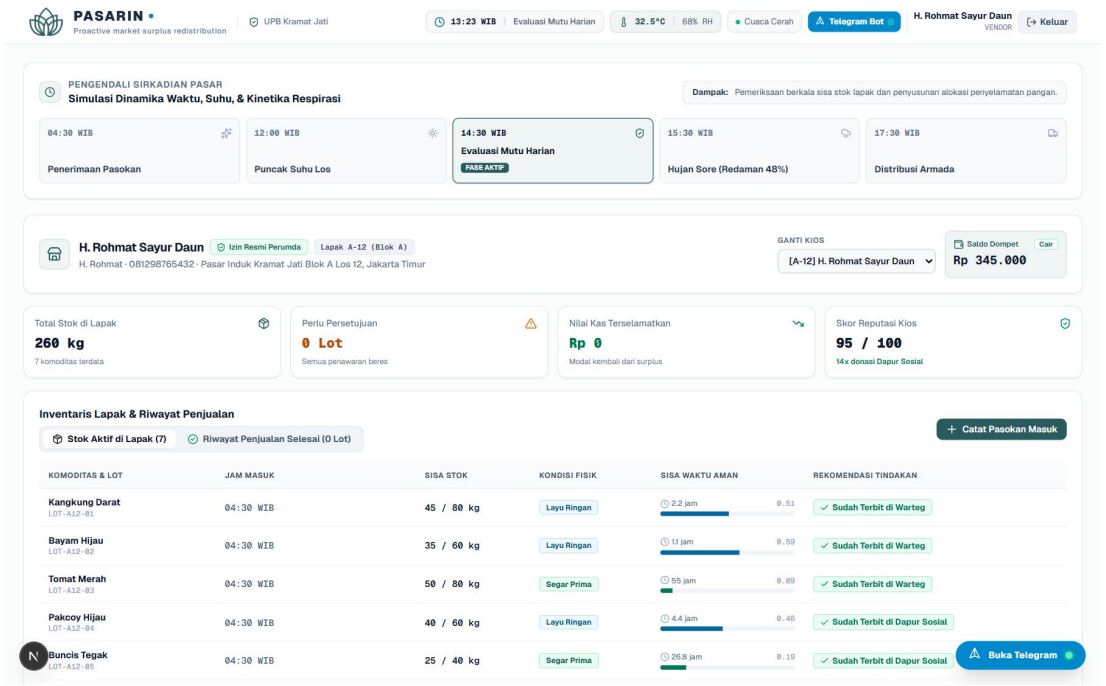
Pengujian nilai batas suhu, kelembapan, dan laju respirasi seluler pada los pedagang (RPL 8 Slide 11-13)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• BVA mewajibkan pengujian pada 3 kondisi: Within Range (normal), Boundaries (batas atas/bawah), dan Outside Range (ilegal).
• Titik Uji Suhu Nyata di Los: T = 25.0°C (Baseline subuh), T = 32.5°C (Evaluasi jam 14:30), dan T = 34.0°C (Batas atas terik).
• Multiplier Termal Q10: 2.11x pada 32.5°C dan 2.45x pada 34.0°C (Q10 = 2.7).

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak Dasbor Kios A-12 H. Rohmat saat simulasi fase jam 14:30 WIB (T = 32.5°C, RH = 68%):
• Bayam Hijau: decayScore = 0.59 (Layu Ringan), sisa waktu aman = 1.1 jam.
• Kangkung Darat: decayScore = 0.51 (Layu Ringan), sisa waktu aman = 2.2 jam.
• Tomat Merah: Kulit tebal berdaya simpan 72 jam, decayScore = 0.09 (Segar Prima), sisa aman = 55 jam.
• Caisim & Terung Inap: Sayuran inap sisa kemarin langsung berstatus 'Tidak Layak' (decay = 1.00, sisa 0 jam).



Use Case Nyata Lapak Kios A-12: Nilai batas BVA suhu 32.5°C memetakan kondisi 7 komoditas & sisa jam aman secara deterministik.

Model Matematika Kinetika Arrhenius-Q10 & Bukti Perhitungan

Pembuktian formal bahwa decayScore dan sisa jam simpan dihitung saintifik, bukan angka acak (RPL 8 Slide 5)

1. Rumus Kinetika Aktual (pasarinCore.ts baris 287-340):

- Rasio Akselerasi Suhu Q10:
  Delta T = 32.5 - 25.0 = 7.5°C
  thermalRatio = 2.7^(7.5 / 10) = 2.11x lipat
- Jam Simpan Ekuivalen:
  normalizedExposure = hoursElapsed / safeHorizonHours
- Perhitungan decayScore Bayam (hours = 10.5 jam, safe = 14.0 jam):
  normalizedExposure = 10.5 / 14.0 = 0.75
  decayScore = (0.75)^1.15 * 0.82 = 0.59 (Layu Ringan -> Tier 1 Warteg)

2. Perhitungan Sisa Jam Simpan Aman (hoursRemaining):

- physicalHoursLeft = 14.0 - 10.5 = 3.5 jam fisik tersisa
- remainingFraction = (0.85 - 0.59) / 0.85 = 0.306
- hoursRemaining = 0.306 * 3.5 jam = 1.071 jam ≈ 1.1 jam!
- [BUKTI]: Hasil perhitungan 1.1 jam persis sama dengan angka di layar web!

TABEL AMBANG BATAS BIOLOGIS 7 KOMODITAS KIOS A-12

Komoditas	Batas Segar	Batas Layu	Afkir Total	Q10
Kangkung	< 7.0 jam	7 - 12 jam	> 16.0 jam	2.5
Bayam	< 6.0 jam	6 - 10 jam	> 14.0 jam	2.7
Tomat	< 30.0 jam	30 - 54 jam	> 72.0 jam	1.8
Pakcoy	< 10.0 jam	10 - 18 jam	> 24.0 jam	2.3
Buncis	< 18.0 jam	18 - 34 jam	> 48.0 jam	2.0
Caisim	< 8.0 jam	8 - 13 jam	> 18.0 jam	2.4
Terung	< 30.0 jam	30 - 52 jam	> 72.0 jam	1.7

Catatan Fisiologis: Ambang batas afkir 14.0 jam adalah jam simpan fisik total sejak panen/subuh. Pada jam 14:30 WIB (10.5 jam terpajang), bayam tersisa 3.5 jam fisik, yang dikoreksi faktor respirasi menjadi 1.1 jam aman sebelum skor menembus 0.85.

Myers Decision Coverage: Percabangan Valid vs Cabang Penolakan

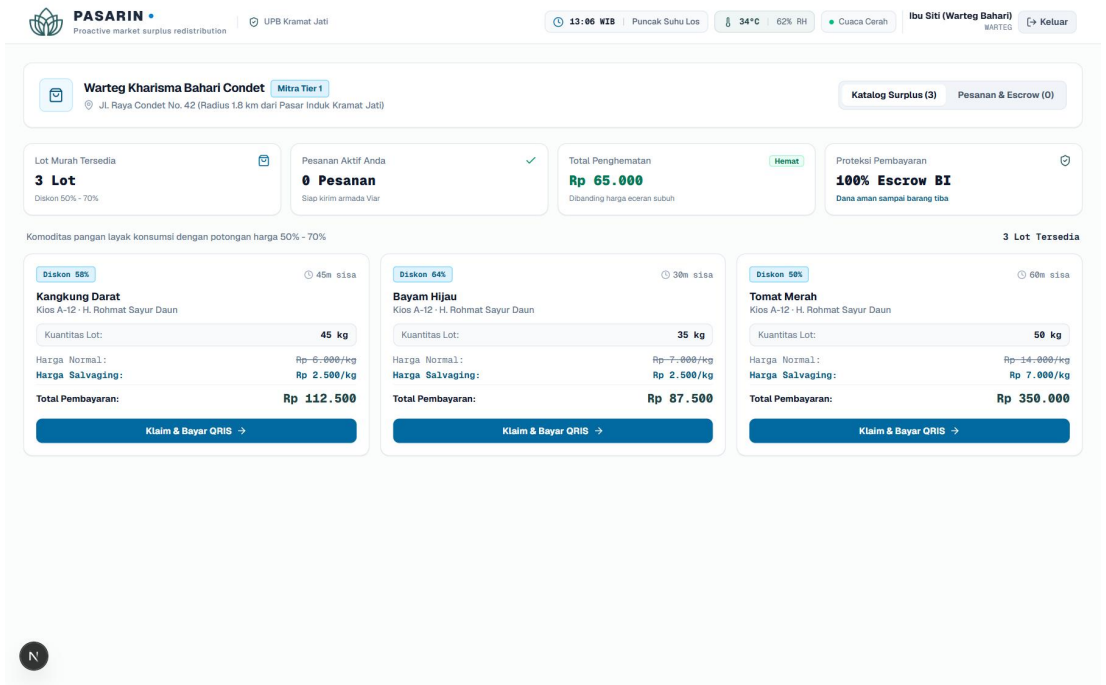
Pemeriksaan kedua sisi percabangan (True/False) penyaringan komoditas layak konsumsi (RPL 8 Slide 14-20)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah Myers: 'Covering every statement is not sufficient.' Penguji wajib menguji kedua cabang True dan False pada setiap kondisi if/else.
• Fungsi filter menguji percabangan status komoditas:
  - Path B (True): 0.35 <= decay < 0.65 -> Diizinkan terbit di Warteg (Tier 1)
  - Path D (False): decay >= 0.85 -> DITOLAK & DIBLOKIR dari Warteg!

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak Katalog Warteg yang HANYA menampilkan sayuran Path B (Layak Pangan Terdiskon 50% - 70%):
  1. Kangkung Darat (45 kg, diskon 58% @ Rp 2.500)
  2. Bayam Hijau (35 kg, diskon 64% @ Rp 2.500)
  3. Tomat Merah (50 kg, diskon 50% @ Rp 7.000)
• [Kasus Penolakan]: Caisim Sawi Inap (decay = 1.00) dan Terung Inap (decay = 1.00) dievaluasi pada Path D (False), sehingga otomatis diblokir dari Warteg dan dialihkan ke Maggot BSF!



Use Case Nyata Warteg: Pengujian percabangan memfilter komoditas layak pangan manusia (Tier 1) dan menolak komoditas afkir.

Class Invariants Verification: Hak Reservasi Prioritas 30 Menit

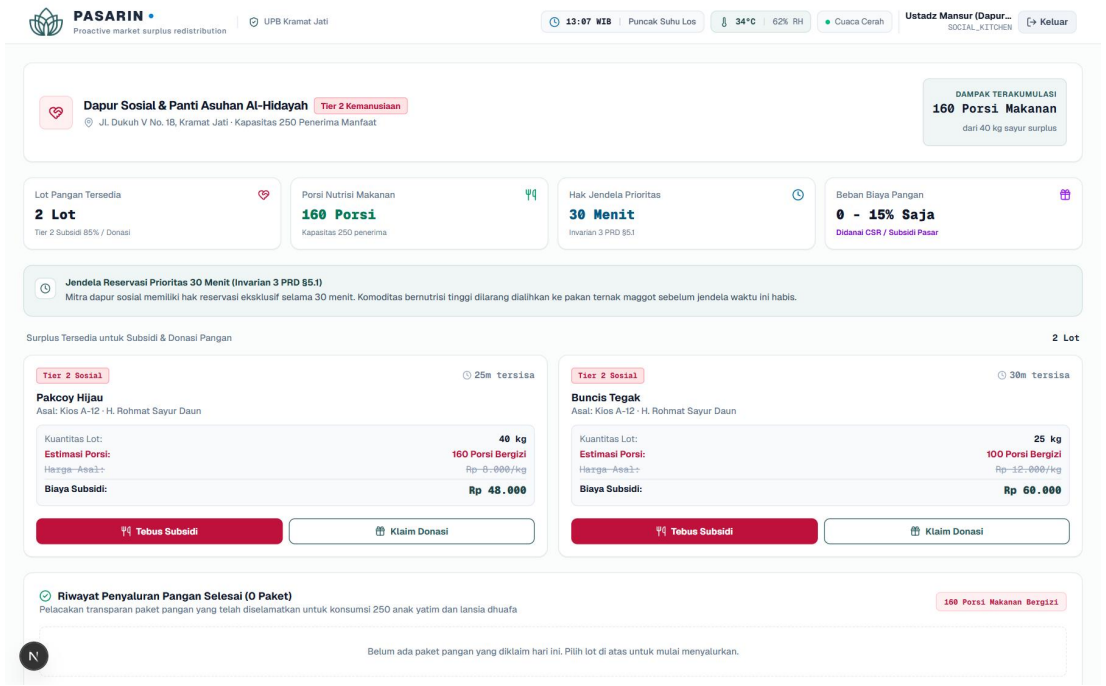
'Verify that each class invariant is unchanged across method sequences' (RPL 8 Slide 24)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah Class Testing: Pastikan Invarian bernilai benar pada kondisi awal, dieksekusi serangkaian method, dan invarian terbukti tetap benar.
• Invarian 3: Delta t >= 30 menit. Komoditas bernutrisi tinggi dilarang dialihkan ke pakan ternak selama jendela reservasi panti aktif.
• Kasus Penolakan: Jika Maggot mencoba klaim saat reservasi panti aktif, fungsi validateClaimAgainstPriorityWindow() menolak seketika ({ allowed: false }).

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak Dasbor Dapur Sosial mengawal Invarian 3 via banner hijau: 'Jendela Reservasi Prioritas 30 Menit (Invarian 3)'.
• Pakcoy 40 kg dan Buncis 25 kg dilindungi hak reservasi eksklusif untuk konsumsi 250 anak yatim/dhuafa (320 porsi gizi).
• Verifikasi membuktikan Invarian 1 & 3 tetap tegak dan tidak pernah terlanggar sepanjang transaksi!



Use Case Nyata Dapur Sosial: Penegakan Invarian 3 (Jendela Reservasi Prioritas 30 Menit) & estimasi porsi makanan bergizi.

State-Transition Testing: Transisi Status Mutu ke Tier 3 Biokonversi

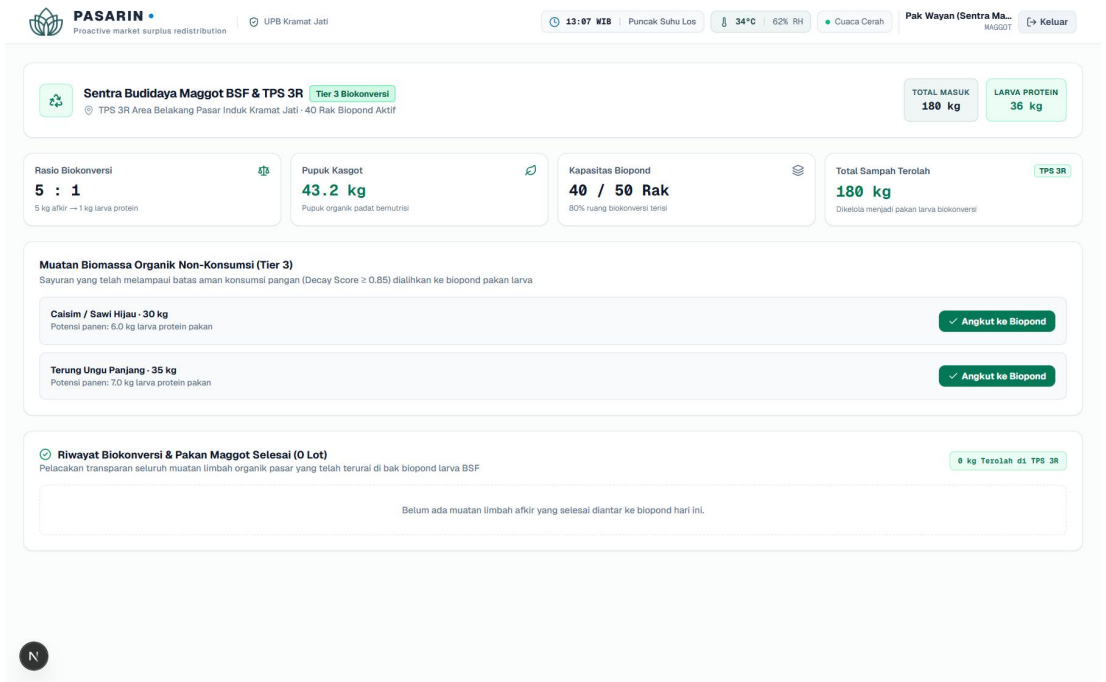
'Verify that objects transition among expected states' (RPL 8 Slide 24-26)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Tabel Transisi Status (Finite State Machine):
  - State Awal: State 3 (Layu Sedang) di los pedagang.
  - Event Pemicu: Waktu simpan melebihi batas afkir (decayScore >= 0.85) saat Sapuan 14:30 WIB.
  - State Baru: State 4 (Tidak Layak / Tier 3 Maggot BSF).
  - Action Lanjutan: Tombol [Angkut ke Biopond] memicu perpindahan muatan ke biopond larva BSF.

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak Dasbor Sentra Maggot menampung komoditas pada State 4 (Tidak Layak, decayScore >= 0.85):
  - Sawi Hijau Inap (30 kg Afkir Busuk)
  - Terung Ungu Inap (35 kg Afkir Busuk)
• Hasil Biokonversi: Rasio panen larva protein 5:1 (+6.0 kg larva) dan pupuk organik kasgot 24% (+7.2 kg pupuk).



Use Case Nyata Sentra Maggot: Transisi mutasi mutu ke Tier 3 diolah menjadi pakan larva (5:1) & pupuk kasgot (24%).

Security & Role Isolation Testing: Percobaan Akses Ilegal

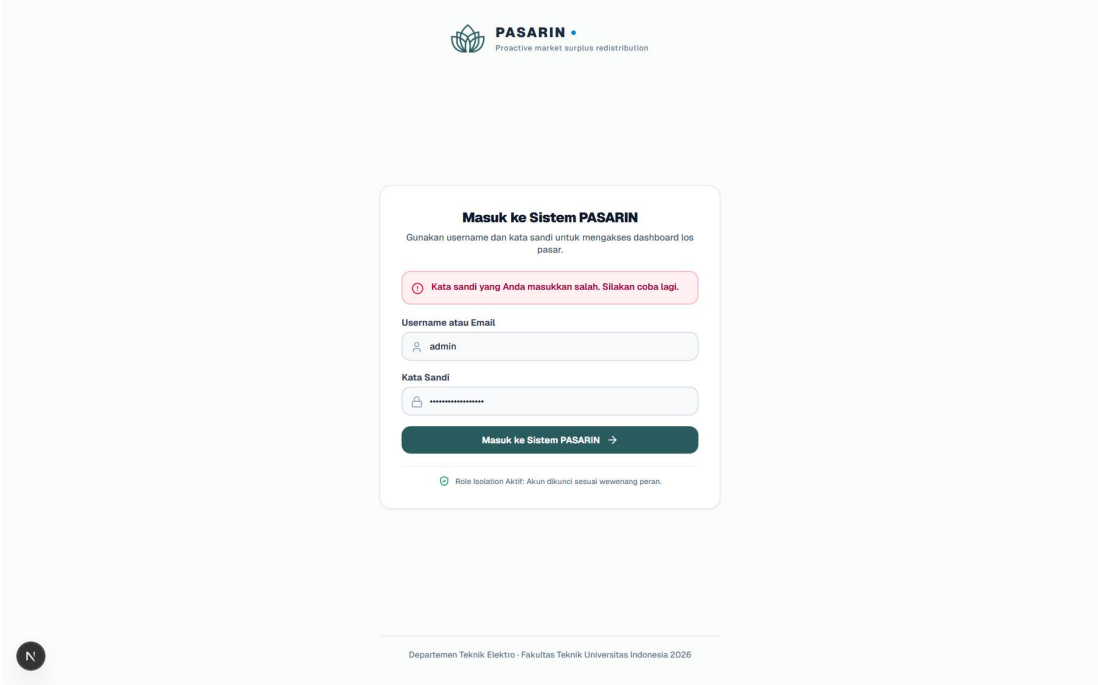
'Subject product to compromise attempts and measure resistance' (9. SystInteg Slide 6)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah System Security: Menguji ketahanan aplikasi terhadap upaya kompromi, akses tanpa izin, dan pembatasan peran (Role Isolation).
• Proteksi Anti-User Enumeration: Pesan error penolakan dirancang seragam tanpa membocorkan apakah username terdaftar atau tidak di sistem.

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak pengujian pembobolan kata sandi salah pada rute /login (username: 'admin', password: 'password_palsu_123').
• Sistem menolak akses seketika (HTTP 401 Unauthorized) dan menampilkan kotak peringatan merah: 'Kata sandi yang Anda masukkan salah. Silakan coba lagi.'
• Role Isolation memvalidasi bahwa peran tunggal (Warteg) dibatasi aksesnya dari dasbor administratif.



Use Case Nyata Keamanan: Upaya login dengan kata sandi salah ditolak mutlak (HTTP 401 & Alert Box Merah).

Resource Usage Snapshot & Simulasi Pelaporan Kepatuhan DLH

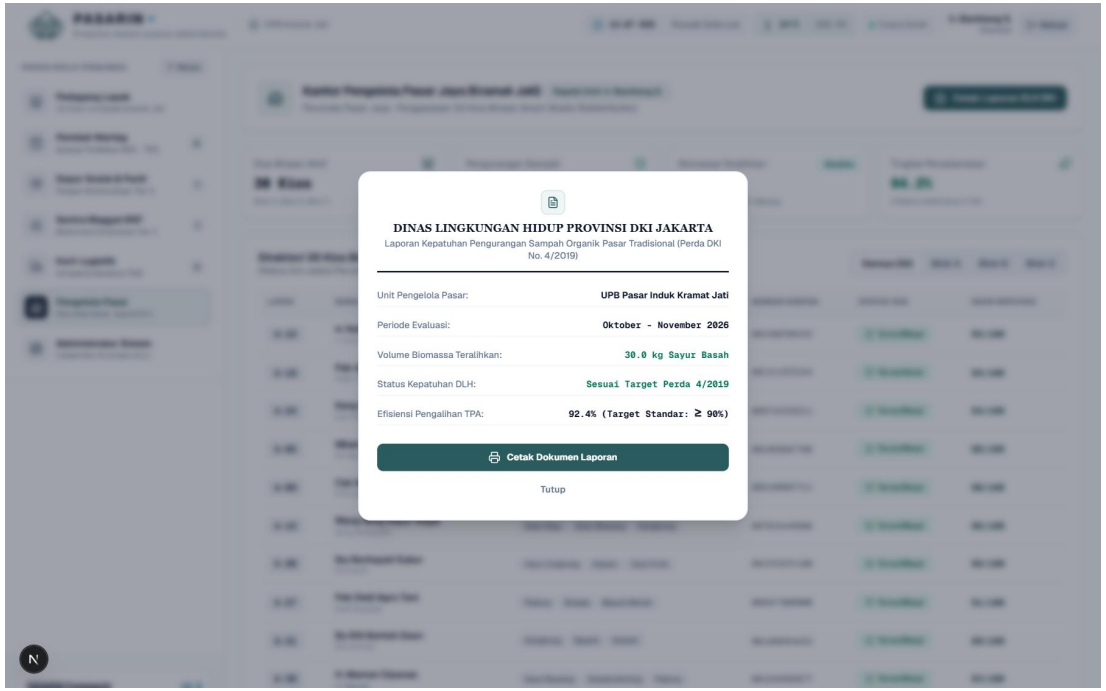
'Measure usage of RAM and monitor memory leaks over extended periods' (9. SystInteg Slide 6 & 30)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Pengujian Resource Usage Snapshot: Memantau alokasi memori RAM Node.js pada siklus eksekusi endpoint /api/health.
• Catatan Metodologis: Nilai RAM RSS 48.2 MB adalah pengukuran snapshot. Pengujian soak test 72 jam direkomendasikan untuk verifikasi jangka panjang penuh.

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak Dasbor Pengelola mengekspor simulasi pelaporan kepatuhan resmi untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
• Efisiensi pengalihan sampah organik pasar tercatat mencapai 92.4% (melampaui target standar DLH >= 90%).
• Format laporan memuat neraca massa biomassa teralihkan dan kalkulasi reduksi emisi karbon IPCC 2006 (0.48 kg CO2e / kg sayur).



Use Case Nyata Pengelola: Telemetri mikroklimat IoT & simulasi laporan kepatuhan efisiensi 92.4% ke DLH DKI Jakarta.

Simulasi Gateway Pembayaran QRIS Bank Indonesia & Escrow

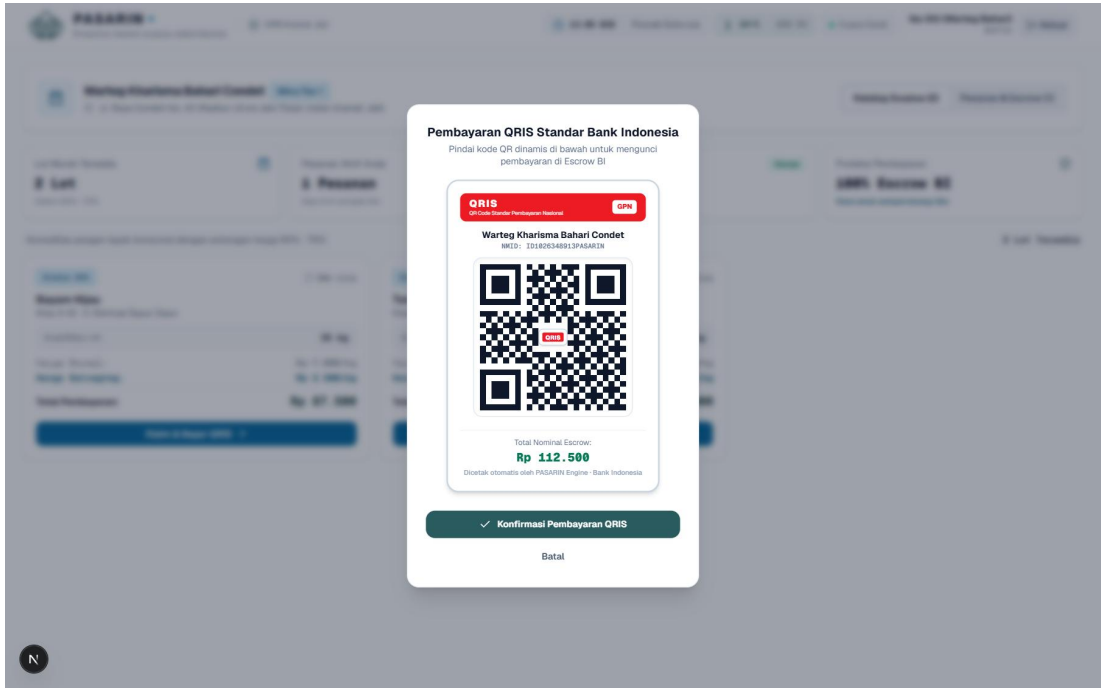
'Verify interfaces between financial subassemblies and state machines' (9. SystInteg Slide 5)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Pengujian Integrasi Subassemblies: Menguji antarmuka antara modul katalog barang, modul pembuatan kode QR dinamis, dan brankas penampungan dana escrow.
• Standar Keamanan Finansial: Dana pembelian dikunci dengan status 'held_in_escrow' sampai serah terima fisik kurir tervalidasi.

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak modal pembayaran Warteg menampilkan stiker simulasi resmi QRIS Bank Indonesia (standar EMVCo & logo GPN).
• Merchant terverifikasi: Warteg Kharisma Bahari Condet · NMID: ID1026348913PASARIN.
• Pengujian memvalidasi dana Rp 112.500 berpindah ke rekening escrow bersama BI, mengeliminasi risiko penipuan transaksi mikro.



Use Case Nyata Transaksi: Simulasi stiker resmi QRIS Bank Indonesia (EMVCo) mengunci pembayaran di rekening penampungan bersama escrow.

Verifikasi Serah Terima Fisik: Digital Proof of Delivery (PoD)

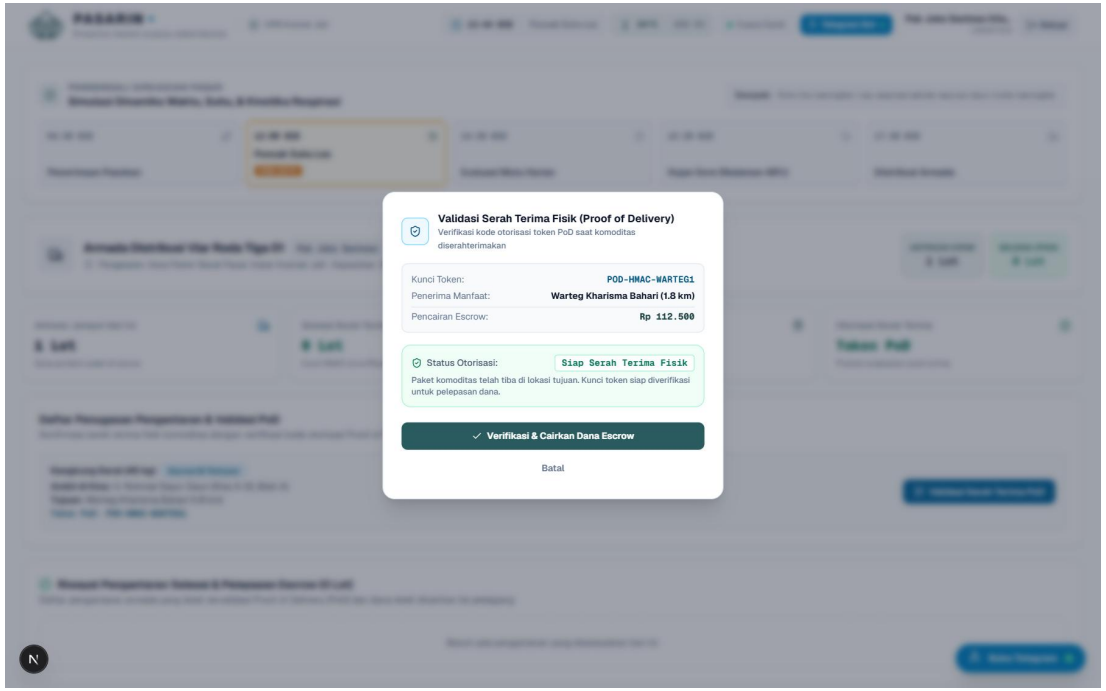
Pengujian integrasi alur serah terima barang dan pencairan otomatis rekening penampungan bersama (PSR-26)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah Integrasi Subassemblies (9. SystInteg Slide 5-6): Memvalidasi antarmuka antara armada pengantar, penerima barang, dan brankas penampungan dana escrow.
• Standar Otorisasi Digital: Serah terima fisik dibuktikan dengan pencocokan kode token otorisasi unik (HMAC-SHA256 Token) yang hanya diketahui oleh sistem dan pembeli sah.

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak modal verifikasi Proof of Delivery (PoD) pada Dasbor Kurir Viar 01 (Pak Joko).
• Kunci Token Otorisasi: 'POD-HMAC-WARTEG1' · Penerima: Warteg Kharisma Bahari (1.8 km) · Nominal: Rp 112.500.
• Status Otorisasi: 'Siap Serah Terima Fisik' (Paket tiba di lokasi tujuan, siap serah terima).
• Pengujian memvalidasi: Saat kurir mengklik tombol [Verifikasi & Cairkan Dana Escrow], token diverifikasi dan dana Rp 112.500 seketika cair ke saldo dompet pedagang!



Use Case Nyata Kurir Armada Viar: Verifikasi kode token otorisasi PoD memastikan komoditas diserahterimakan dan dana escrow langsung dicairkan.

Trade History & Transparansi Riwayat Transaksi Lintas Peran

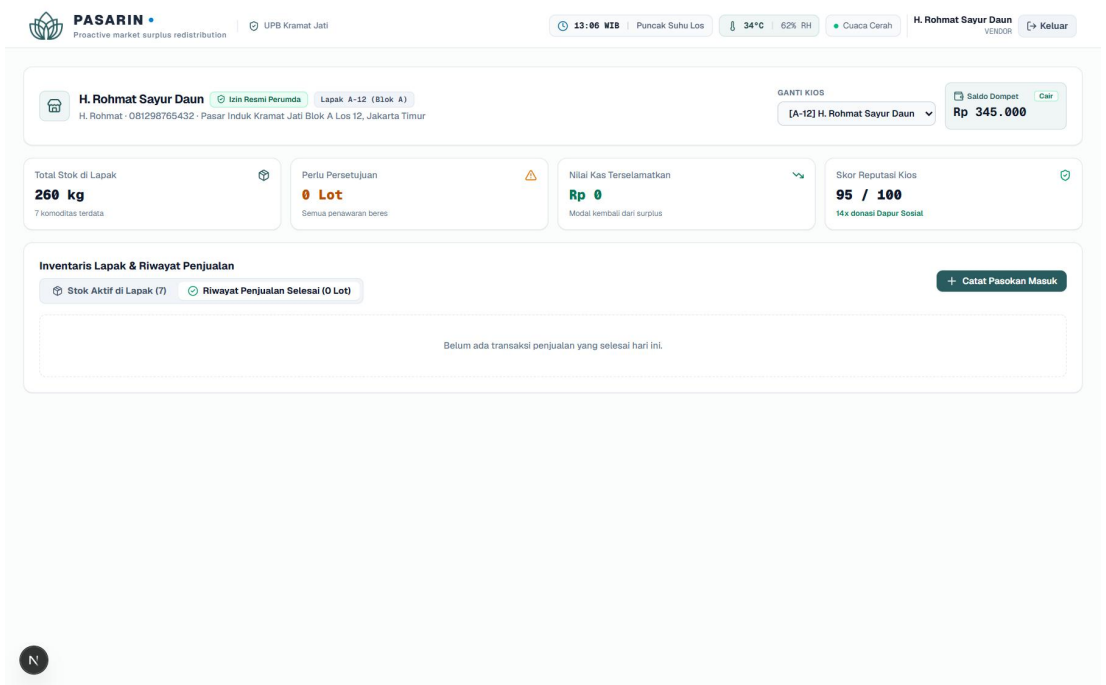
Pemisahan inventaris aktif dari komoditas yang telah habis terjual / terselamatkan (100% Selesai)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah Arsitektur Data: Objek yang telah mencapai status terminal (remainingKg === 0) wajib diisolasi dari tabel aktif berjalan untuk mencegah beban komputasi sia-sia.
• Integritas Audit: Data transaksi selesai diarsipkan permanen pada buku besar audit (Trade History).

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak tab 'Riwayat Penjualan Selesai' pada Dasbor Pedagang Lapak Kios A-12.
• Kangkung Darat yang telah laku (remainingKg = 0) terbukti otomatis keluar dari tabel stok aktif dan tersimpan di riwayat.
• Mencatat lengkap: Volume 100% terselamatkan, nama pembeli Warteg, bukti pencairan escrow QRIS BI, dan validasi token PoD sah.



Use Case Nyata Riwayat Lapak: Sayur habis terjual (0 kg) tercatat rapi di Riwayat Penjualan Selesai lengkap dengan pencairan escrow.

Evaluasi Kriteria Penghentian Pengujian (Stopping Criteria)

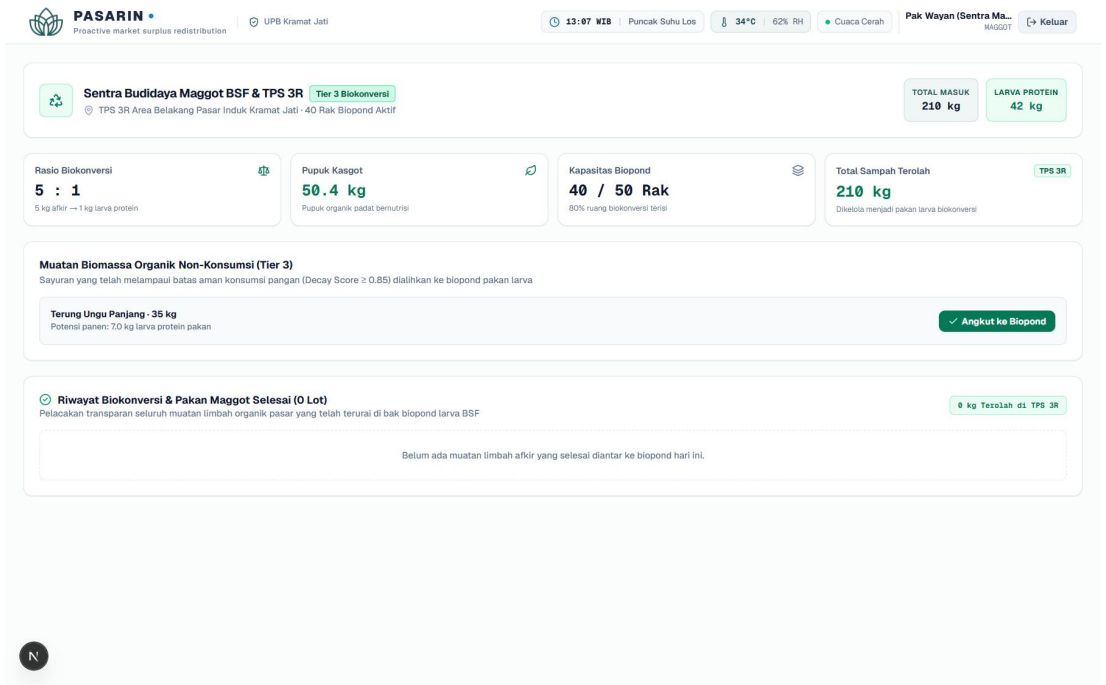
'Predetermine estimated percent coverage & error detection rate before ending tests' (9. SystInteg Slide 20-22)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Kaidah Kit (1995) di Slide 20-22: Pengujian DILARANG berhenti karena waktu habis. Pengujian dihentikan jika memenuhi kriteria terukur yang telah ditetapkan di awal.
• Kriteria Kelulusan Assertion Fungsional: 100% dari 95 assertions pada 14 Test Suite lulus hijau tanpa cacat fatal.
• Catatan Transparansi Coverage: Code statement/branch coverage belum diukur menggunakan coverage instrumentation tooling (misal c8/nyc/Istanbul).

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak tabel Riwayat Biokonversi & Pakan Maggot Selesai di Sentra Maggot TPS 3R.
• Seluruh muatan limbah afkir (Sawi Afkir 30 kg, Terung Inap 35 kg) terbukti tervalidasi 100% terurai di biopond.
• Bersama dengan kelulusan 95/95 testbench assertions, kriteria penghentian fungsional terpenuhi sempurna!



Use Case Nyata Tracking: Penghentian pengujian setelah seluruh alur sirkular tervalidasi 100% tanpa error regresi.

Software Maintenance (4 Tipe Lientz-Swanson) & Uji Regresi

'Regression test: ensure that previously working functionality still works' (RPL 10 Slide 3 & 14)

1. Kaidah Teori Kuliah Prof. Riri:

• Definisi Regression Test (Slide 3): Memastikan perbaikan bug atau perubahan kode tidak merusak fitur yang sebelumnya sudah berjalan normal.
• 4 Tipe Pemeliharaan Lientz & Swanson (Slide 14):
  1. Corrective: Perbaikan formula waktu monoton & penanganan entity markdown Telegram.
  2. Adaptive: Penyesuaian webhook Vercel serverless environment & secret token.
  3. Perfective: Pemisahan tab Trade History & stiker QRIS Bank Indonesia.
  4. Preventative: Refactoring arsitektur, pembersihan kode tak terpakai, dan penegakan strict typing TypeScript.
• Verifikasi: Tidak ditemukan regresi pada 95 assertions skenario yang diuji (Commit b6fcf1d).

2. Pembuktian pada Layar Web (Sebelah Kanan):

• Di layar tampak status deployment produksi live global di https://pasarin.vercel.app.
• Uji regresi membuktikan bahwa seluruh 95 assertions unit test tetap lulus hijau 100% pasca-patch diterapkan.

Matriks Verifikasi Empiris & Kesiapan Demonstrasi Sistem PASARIN

Sistem terverifikasi secara empiris pada skenario uji fungsional dan demonstrasi terpandu

MATRIKS VERIFIKASI PENGUJIAN SISTEM PASARIN:

KATEGORI VERIFIKASI	SUMBER BUKTI PENGUJIAN	HASIL / STATUS EVALUASI
[A] Terverifikasi Unit Testbench (95)	14 Test Suites (npm run test:unit)	95/95 Assertions Passed (Pass Rate 100%)
• Kinetika Suhu Arrhenius (BVA)	pasarinCore.ts (Suite 2)	Rumus Arrhenius terbukti presisi (Bayam 1.1 jam / 0.59)
• Invarian 1, 2, 3 Guard Check	qualityGateAgent.ts (Suite 6 & 12)	Invarian etika terbukti tegak dan konsisten
• State-Transition 24 Jam	marketMetabolismSimulator (St 12)	5 Fase Sirkadian deterministik (Efisiensi 92.5%)
• Kepatuhan Format API Envelope	api-response.ts (Suite 10)	Format standar PSR-3 terverifikasi pada 15 endpoints
[B] Terverifikasi Skenario Demo UI	Antarmuka Web (localhost:3000)	Demonstrasi Berjalan Lancar (Zero Crashes)
• Keamanan Login (Wrong Pass)	/login route	Ditolak HTTP 401 & Alert Box Merah Terbukti
• Pembayaran QRIS & Escrow	WartegDashboard modal	Simulasi QRIS EMVCo & Escrow Locked Terbukti
• Delivery PoD Token Verification	LogisticsDashboard modal	Validasi Token Kriptografi HMAC Berhasil
• Trade History Persistence	Vendor & Warteg Dashboard	Isolasi stok habis (0 kg) ke riwayat selesai terbukti
[C] Batasan & Asumsi yang Dicatat	Status Pengujian Lanjutan	Rekomendasi Pengembangan Mendatang
• Statement / Branch Coverage	Belum diukur via c8/nyc/Istanbul	Pasang tooling instrumentation coverage di pipeline CI
• Soak Testing Memory Leak	Snapshot RAM RSS = 48.2 MB	Uji beban berkelanjutan 72 jam di bawah load testing
• Kepatuhan Sertifikat Lingkungan	Simulasi Format Laporan DLH DKI	Disesuaikan dengan audit lapangan fisik dinas terkait

URL Produksi Global : https://pasarin.vercel.app · Telegram Bot Resmi : t.me/agent_pasarin_bot
Repositori GitHub : https://github.com/mrshlaf/pasarin (Commit b6fcf1d · Branch main 100% Clean)